雅安经开区苏州博众新能源科技有限公司“10·12”一般机械伤害事故调查报告

来源： 市应急管理局 发布日期：2025-12-24 15:31 浏览：2009

雅安经开区“10·12”一般机械伤害事故调查组

2025年11月

2025年10月12日9时01分42秒，苏州博众新能源科技有限公司在雅安经开区进行换电站设备安装调试时，发生一起一般事故，造成1人死亡受伤。直接经济损失约300万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，迅速安排部署，市委副书记、市长作出批示，市级相关部门、雅安经济技术开发区管理委员会第一时赴现场，并成立工作组，指导应急救援、伤员救治和事故调查等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《四川省生产安全事故报告和调查处理规定政府令第225号）等相关规定，依据雅安市人民政府授权，2025年10月14日，市应急管理局牵头成立由市经济和信息化局、市公安局、市总工安经济技术开发区管理委员会组成的雅安经开区“10·12”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），市政府副秘书长、市应急管理局组长，市经济和信息化局分管负责人、市应急管理局分管负责人、雅安经济技术开发区管理委员会副主任任副组长，下设综合组、技术组（专家组）、管理组，依法对事故开展调查。并邀请市检察院派员参加。市纪委监委机关同步成立追责问责审查调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证、检测鉴定等作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了和整改措施建议。

经调查认定，雅安经开区苏州博众新能源科技有限公司“10·12”一般机械伤害事故是一起设备线路存在故障，作业人员违章作业导致的一般安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

苏州博众新能源科技有限公司（以下简称“苏州博众新能源公司”）统一社会信用代码：91320509MAXXXXX，法定代表人：吕某某，类型限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：1000万元整，成立日期：2021年12月21日，住所：苏州市吴江区XXXXX，登记机关市吴江区行政审批局。

苏州博众新能源公司园区占地面积约18.6万平方米，其中研发中心9.7万平方米，B区8.9万平方米，共有员工450人。公司聚焦新能源及智赛道，以“装备+软件+数据”三位一体能力，为客户提供端到端解决方案。主要产品：换电站内整套设备的生产、销售及售后服务。公司拥有ISO9001、ISO14001、ISO45001体系。建立了行业内首个充换电站标准化生产车间，成熟完整的生产SOP。

（二）事故发生单位安全管理情况

苏州博众新能源公司2025年5月开始运营，法定代表人吕某某，主要负责公司战略部署工作。总经理吴某某负责公司产品生产、经营工作。部、项目管理部、项目交付部、交付服务部、质量管理部、安全部等8个部门。公司配备了4名专职安全员，2名兼职安全员。

公司建立了安委会，对安全目标职责进行确认及分解，全员签订安全责任书。建立了自总经理至一线员工的四级安全绩效考核机制，建立了全绩效管理制度》《生产安全奖惩制度》《现场调试安全管理机制》《安全生产奖惩制度》《安全作业管理制度》《落站、调试高温天气作业规范》检查及隐患排查管理规范》《机械安全防护实施办法》《突发事件应急管理办法》等21项安全生产管理制度。针对换电站组装调试作业分别建立相业指导书（操作规程），详细讲解每一步操作过程中涉及的风险点及管控措施。建立双重预防机制，识别落站调试危险源，形成危险源辨识表并LEC评价，针对不同类型危险源制定管控措施并通过管控措施输出现场安全检查表。隐患排查部针对组装调试过程每一个站点设置专职安全员，日常检查表开展现场隐患排查记录及闭环跟进。安全部每天开展安全日会，总结当日工作中发现的问题点，形成共识并横向推广。

公司层级编制年度安全培训及演练计划，编制公司级安全应急预案，建立安全事故应急汇报流程。每月按需开展相关工作。现场管理部设计应商作业过程安全管理流程，明确入场前的资料审核审批，作业过程中涉及的人员管理、设备管理以及变更管理通过日常的检查表予以输出固定

（三）换电站采购情况

时代骐骥QIJI换电站（雅安站）位于四川省雅安市雅安经济技术开发区物流园E04-01-01号地块。占地面积约7亩，QIJI换电站需购置换电相备及附属设施，其中包含：骐骥重卡底盘换电站、直流双枪充电桩、底盘清洗机构。时代骐骥绿能科技（深圳）有限公司负责设备采购。

时代骐骥绿能科技（深圳）有限公司与苏州博众新能源公司签订《换电站年度框架合同》，约定换电站整套设备的采购、安装、调试及交付均由苏州博众新能源公司负责，设备调试正常后交给时代骐骥QIJI换电站（雅安站）运营。

2025年7月18日，苏州博众新能源公司接到时代骐骥绿能科技（深圳）有限公司订单合同，生产整套换电设备并在苏州厂区内调试合格，但套设备过大无法运输，于是将设备拆分后运输至雅安市经开区再进行组装调试。

（四）事故发生经过

某收到苏州博众新能源公司西五区负责人刘某某通知，安排同杨某某一起到雅安经开区进行换电站临电调试工作。

10月9日19时，两人按照公司提供的微信地址各自到达雅安经开区换电站项目汇合，当晚对已安装设备进行初步检查。

10月10日，按照公司进度要求，两人主要对换电设备开展水平调试，同时检查设备是否存在问题。

10月11日，对换电设备的IO点、设备点动、V槽、过桥及RGV进行了调试。

10月12日8时30分，朱某、杨某某进入换电站调试RGV有轨搬运平台正极限，朱某通过CZ-100触摸屏操作RGV1/2/3平台同时升至约1400此时RGV1（1号平台）刚性链传感器异常报警。为排查原因，两人从设备与墙体冗余空间挤入基坑，发现RGV1（1号平台）的RZ1-1刚性链倾斜接触平台底面失撑，仅RZ1-2刚性链独立支撑平台。随后两人钻至RGV1（1号平台）下徒手扶RZ1-1未果，杨某某在平台下扶链，朱某右手扶链手操作CZ-100触摸屏，先按“复位”按钮清除报警，再计划按“轴强制使能”按钮使平台悬停以处理刚性链。9时01分42秒，朱某按下“轴强制使能钮后，RGV1（1号平台）未悬停反而快速下落致朱某右手被压于辅助剪刀叉与上滑轨间，杨某某头部被卡于剪刀叉固定座与刚性链箱体间，造成亡，1人受伤。

（五）事故设备情况

按照合同，换电站的整套设备生产、安装、调试及交付使用由苏州博众新能源公司负责，2025年10月4日，换电站生产设备运至雅安经开区完成，举升平台由RGV1、RGV2、RGV3三个平台组成。每个RGV平台约重500kg，由RZ1-1和RZ1-2两组刚性链进行支撑，单根刚性链的支撑2500kg，正常情况下，任意一侧的刚性链均可支撑平台上下运行。（图1）

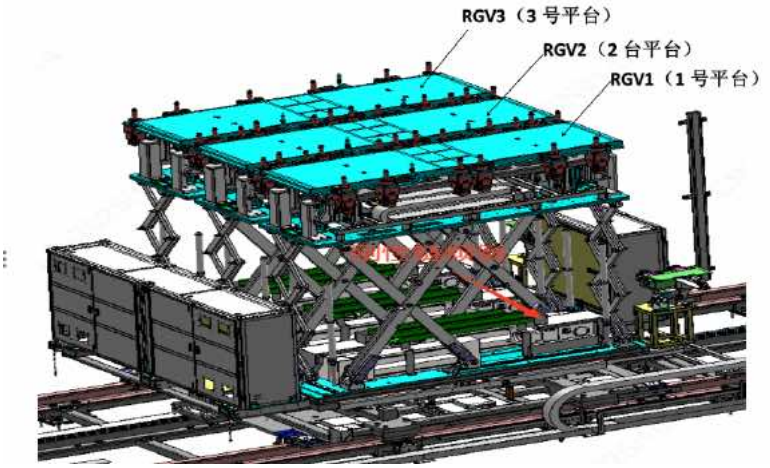


图1

（六）事故现场情况

1.换电站设计情况

经勘查，RGV地坑尺寸，宽度2880mm、长度9960mm，高度2630mm。地坑内设置3个RGV共计宽度2325mm（单个宽度775mm）、长度2400mm。RGV边缘到地坑墙壁距离280mm。地坑前端左右各设置1个安全壁龛宽度800mm、长度1400mm，地坑末端左右各设置1个维修间，间尺寸，宽1000mm、长2150mm。（图2）

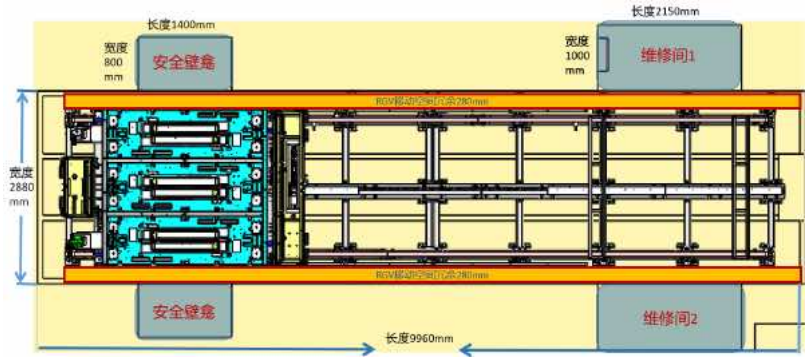


图2

2.人员维修进入情况

经调查，两人从设备与墙体冗余空间挤入基坑，发现RGV1（1号平台）的RZ1–1刚性链倾斜、未接触平台底面失撑，仅RZ1–2刚性链独立支台。（图3）

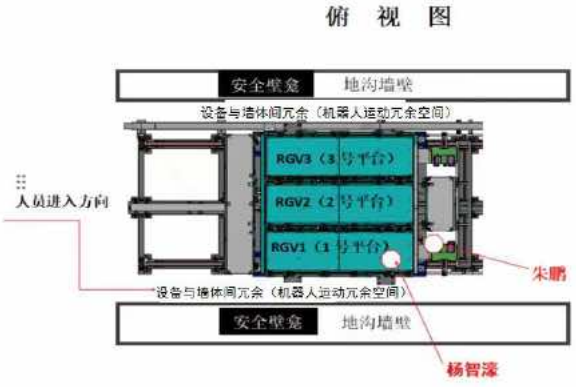


图3

3.事故设备RGV1情况

RGV1（1号平台）处于低位，RGV2（2号平台）和RGV3（3号平台）处于高位。RGV1（1号平台）处留下119救援时的工作痕迹（图4）。

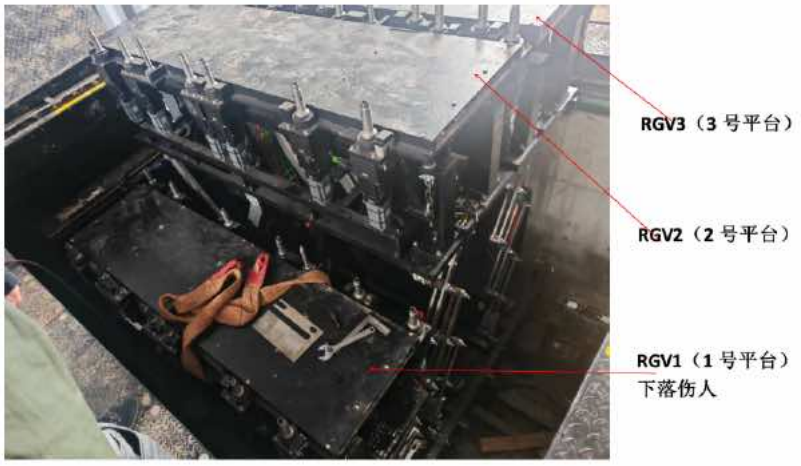


图4

RGV1（1号平台）下方靠近RZ1–1刚性链旁边有一只鞋子，经证实，该鞋子是杨某某的，表明杨某某在扶正RZ1–1刚性链时，是站在RGV1台）下方作业的，平台快速下落时压伤杨某某造成事故（图5）。

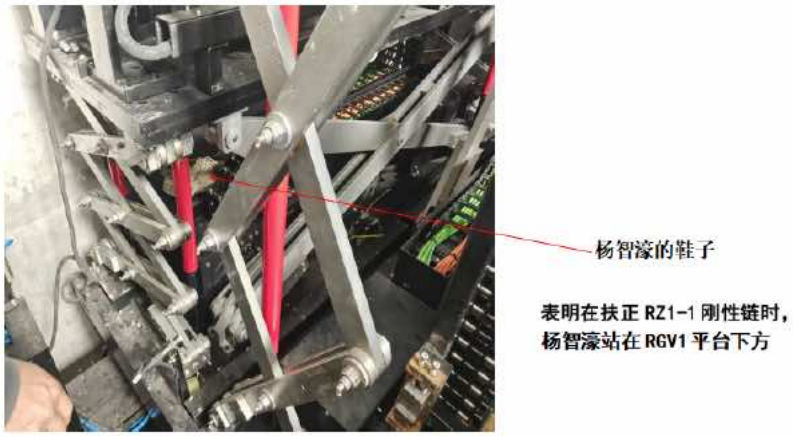


图5

4.事故设备RZ1–1刚性链的状态

RGV1（1号平台）下方RZ1–1刚性链处于倾斜状态，已失去对RGV1（1号平台）的支撑作用，RZ1–2刚性链处于完好状态，独立支撑RGV1台）。平台下方四个底座上，由119救援人员安装上了安全防护装置（替罪羊）（图6）。

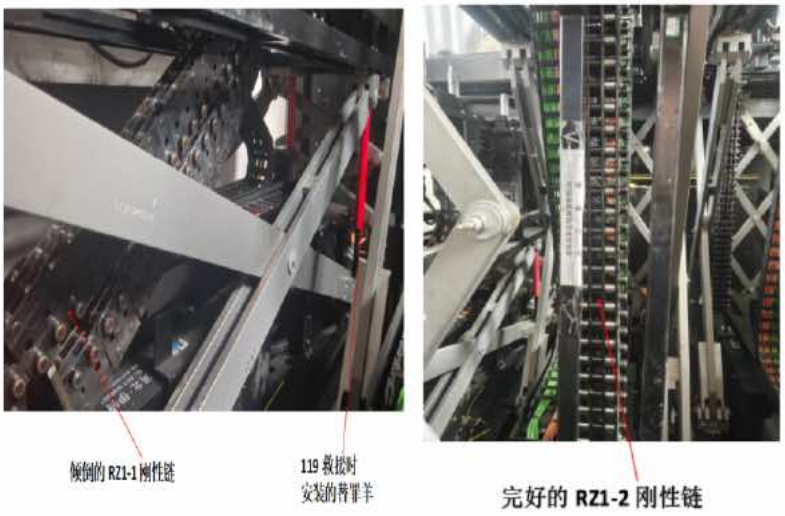


图6

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.杨某某，男，汉族，身份证号：51090220XXXXX，地址：四川省遂宁市XXXXX。2025年9月15日入职与苏州博众新能源公司签订劳动合主要从事设备调试工作。伤害程度：死亡。

2.朱某，男，汉族，身份证号：52272720XXXXX，地址：四川省广安市XXXXX。2025年6月30日毕业，同年8月1日与苏州博众新能源公司劳动合同，主要从事设备调试工作。伤害程度：轻伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–1986）等规定，本次事故共造成直接经济损失约300万元。

（八）其他情况

雅安市气象局提供的气象信息，2025年10月12日8时至12时，经开区境内天气小雨转阴，温度为16℃至19℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月12日9时01分42秒事故发生后，朱某在基坑内大声呼救，附近土建施工的工人赶来施救，先把地面的手机给朱某，朱某电话向五区负责人刘某某报告事故，刘某某向公司总经理吴某某报告事故，吴某某向雅安经济技术开发区管理委员会报告事故。雅安经济技术开发区社务和安全应急局接到事故信息后，按程序向雅安市应急管理局报告事故，雅安市应急管理局按规定上报，市政府、雅安经济技术开发区管理委员即启动应急响应。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，第一时间听见呼救并到达现场的工人以为两人触电，关掉发电机，拍了急停健。朱某立即开展自救工作，让赶来施救的工人断时电源，操作CZ–100触摸屏尝试把压在杨某某身上的RGV1（1号平台）升起来，通过多次尝试，都无法提升。9时30分许，施救的工人拨打了120救援电话。9时42分救援力量到达现场，使用气压千斤顶把RGV1（1号平台）升起来，10时29分，救出朱某送往医院，后救出被困人员杨某经抢救无效死亡，11时05分处置完毕。

接到报告后，市政府副秘书长、市应急管理局局长指派市应急管理局分管领导赴事故现场指导雅安经济技术开发区管理委员会全力抢救伤员排事故调查工作。雅安经济技术开发区管理委员会相关领导及应急分局、党政办、经发局、经合局、住建分局、公安分局等部门主要负责同志赶场参与处置。

（三）医疗救治和善后情况

2025年10月12日9时30分许，名山区人民医院接市120指挥中心调度，经开区发生机械伤害事故，要求及时前往施救，区人民医院迅速组织赶赴现场施救，于9时43分到达现场，10时29分，医务人员对救出的朱某进行现场医疗，经包扎处理后伤者因右手掌受伤由120救护车转移到名人民医院治疗。

截至目前，伤者经名山区人民医院医治后出院，死者善后工作已妥善处置，本次事故无次生衍生事故发生，未发生舆情事件。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，雅安经济技术开发区管理委员会和有关部门（单位）响应及时、组织严密、行动迅速、救援有序、处置得力、保障到位，未发生事故，当地社会秩序稳定。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因

经事故调查组综合分析，事故直接原因是：支撑RGV1（1号平台）的RZ1–1刚性链因故障倾斜，两名作业人员违章进入平台下部进行维修无复，调试人员拟下降RGV1（1号平台），按下“轴强制使能”按钮，因RGV1（1号平台）的RZ1–1与RZ1–2电机的刹车线接反，伺服电机使能/STO的联动失效，本应悬停保持不动的RGV1（1号平台）快速下落，导致1人死亡，1人受伤。

（一）直接原因分析

1.经调查，苏州博众新能源公司在公司厂区内把RGV、过桥V槽、电池架、码垛机、缓存电池架整套换电部件组装接线自检通电测试合格。输需拆开设备到现场再组装。事故设备运到雅安后，负责落站安装的人员，打开柜门检查时发现RZ1–1与RZ1–2电机的刹车线上的两个驱动器跌2025年9月24日落站负责人刘某某安排公司落站工作人员胡某到雅安处理，胡某发现驱动器跌落位置跟实际安装位置有150mm间距，导致电机车线拉得很紧，为了操作方便把RZ1–1与RZ1–2电机的刹车线拔掉，接着将驱动器固定好后就进行了恢复，过程中误将RZ1–1与RZ1–2电机的刹反。因为当时现场不满足通电条件，就没有进行调试，未发现刹车线接反。

2.经测试，RGV1（1号平台）支撑方式。RGV1（1号平台）约重500kg由RZ1–1和RZ1–2两组刚性链进行支撑，单根刚性链的支撑力为2500正常情况下，任意一侧的刚性链均可支撑平台上下运行。事故前RZ1–1倾斜失去支撑能力，RZ1–2独立支撑RGV1（1号平台），当朱某按下CZ–1摸屏“轴强制使能”按钮时，因设备安装时RZ1–1与RZ1–2电机的刹车线接反（接线错误），刹车打开，原本独立支撑RGV1（1号平台）的RZ1–2伺刹车联动失效，RGV1（1号平台）失去支撑，本应悬停保持不动的RGV1（1号平台）快速下落伤人。

3.经调查，RGV1（1号平台）刚性链传感器检测异常报警原因。支撑RGV1（1号平台）的RZ1–1和RZ1–2刚性链，分别安装有传感器，当刚与平台底面接触时，传感器就会发出报警信号。事故前，朱某和杨某某发现RGV1（1号平台）下方的RZ1–1刚性链倾斜，RZ1–1失去支撑功能，传感器发出报警信号，此时RZ1–2刚性链独立支撑RGV1（1号平台），RZ1–2传感器不会报警。

4.经核实，“轴强制使能”按钮功能。该按钮开关的功能是用于处理调试过程中出现的重大撞击和上下极限传感器、软极限等异常场景情况下机被系统拒绝上使能，但操作者仍有移动该设备的需求情况下，操作者在按下该按钮后，可临时在1分钟内使用，触发该开关后所有电机动力上电机处于伺服保持状态、刹车打开、平台悬停，在设备正常的情况下不会引起平台坠落。（图7）





图7

5.经查阅，调阅系统操作和报警记录。操作记录显示在2025年10月12日9时01分42秒，朱某通过CZ-100触摸屏操作了一次“轴强制使能”按

以此同时，报警记录显示在2025年10月12日9时01分43秒，RGV1（1号平台）的RZ1-2举升伺服驱动器故障报警。原本独立支撑RGV1（1号平台

RZ1-2使能与刹车联动失效，RZ1-2电机处于完全自由状态，RZ1-2刚性链失去动力，RGV1（1号平台）失去支撑，本应悬停保持不动的RGV1

平台）快速下落。（图8）



图8

（二）事故相关检验检测情况

事故技术调查组现场对三组平台进行了功能测试。先将RGV3（3号平台）和RGV2（2号平台）下降，预留200mm的空间，随后依排列顺序

别对RGV3、RGV2和RGV1平台进行升、降测试。

（1）RGV3（3号平台）和RGV2（2号平台）测试情况。使用CZ-100 触摸屏正常操作3次，平台能够正常上升、能够正常下降；按“轴强制

能”按钮时，3号和2号平台均能正常悬停，保持不动状态，设备完好。

（2）RGV1（1号平台）测试情况。使用CZ-100 触摸屏正常操作3次，平台能够正常上升、能够正常下降；按“轴强制使能”按钮时，平台正

常悬停，瞬间失去支撑，自由落体一样快速下落，说明RGV1（1号平台）设备处于故障状态。经综合分析、研判，判定为RZ1-1与RZ1-2电机的

线接反（接线错误），RGV1（1号平台）的伺服电机使能/STO/刹车的联动失效，导致RGV1（1号平台）不能正常悬停。随后，企业技术人员将

与RZ1-2电机的刹车线重新进行了连接，纠正了错误，排除了故障，再次操作“轴强制使能”按钮，RGV1（1号平台）能够正常悬停，设备恢复正

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料、气象分析，建筑物、环境均与事故引发因素无关。排除人为故意破坏、突发灾害等引发的事

（四）间接原因分析

1.作业指导书不全面，调试工作流程存在缺陷。查阅企业提供的《CA-重卡调试标准作业指导书SOP》，其中“RGV水平-刚性链水平”工序的步为“刚性链顶起平台并设置初始原点”，该步骤未包含电气安全确认及其他安全测试内容，调试工作流程存在安全缺陷。（图9）。



图9

2.未安设保护装置，违反安全操作规程作业。朱某操作RGV1/2/3平台同时抬升到1400mm左右，发现RGV1（1号平台）存在刚性链传感器警，随后朱某和杨某某进入基坑，违章进入RGV1（1号平台）下方，对倾斜的RZ1-1刚性链进行扶正操作。未检查电气安全、未执行公司《现场安全管理机制》工作流程及《CA-重卡调试标准作业指导书SOP》《安全检查及隐患排查管理规范》要求，采取安装保险装置的方式进行安全防防止RGV平台下落伤人。

3.教育培训不到位，未进行技术交底。调试人员朱某、杨某某虽参加公司三级安全教育培训，但是未执行公司《现场调试安全管理机制》[安全培训和考核要求，杨某某培训后未经考核、朱某培训后考试试卷未打分。同时，也未按“一工程一措施”要求开展作业前技术与安全交底培

4.风险辨识不足，现场安全管理缺失。对临电调试作业风险辨识不到位，通电后未辨识刹车线接反导致刚性链无法支撑安全隐患。未配置安理人员，未督促调试人员按照企业《CA-重卡调试标准作业指导书SOP》规定，维修倾斜的刚性链必须执行“一应一答”、必须有人在基坑上手按停”开关，保证随时能停止设备的任何操作。未及时发现作业人员违反操作规程进入举升平台下部实施维修作业；违反维修规定，未将举升平台至维修点进行维修；对设备进行维修作业后未进行通电测试，未发现换电站刹车接线错误。

四、调查发现的主要问题

（一）事故单位

1.设备调试合格拆分再组装，未通电调试，未辨识维修后存在风险。换电站整套设备生产组装完成接线，自检完成开始通电测试合格出厂，设备过大无法整体运输，需拆开后到现场再次组装，组装后现场未通电无法进行调试。加之企业制定调试标准作业指导书，未包含电气安全确认他安全测试内容，调试工作流程存在安全缺陷。

2.作业人员违反安全规定，未落实设备维修相关规定。作业人员调试RGV过程中发现刚性链发生倾斜，一是未按照公司维修规定，将RGV移维修点进行维修；二是未遵守公司制定《现场调试安全管理机制》规定，在未安装安全保护措施支撑杆情况下，进入举升平台下方实施维修作业是维修无果后，调试人员在拟下降RGV升降平台时，作业人员未撤至安全区域，站在RGV1平台与墙体之间宽280mm冗余空间。

3.技术交底不到位，作业人员不具备维修能力。企业未通过安全生产教育培训让从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未进行技术交底，调试人员不具备维修能力，未遵守公司制定《CA-重卡调试标准作业指导书SOP》规定，盲目进行维修作业，用手去扶正倾斜刚性链，事故发生后，在受伤情况下，要求现场施救人员接通电源，反复操作CZ-100触摸屏RGV1平台无果，才报警请求救援。

4.现场管理缺位，未配备安全管理人员。未安排专门人员进行现场安全管理，采取技术、管理措施及时发现并消除隐患。在调试作业现场，安排专门的安全管理人员进行监督和管理，未能及时发现作业中“未安装安全保护措施”这一隐患，最终导致现场安全风险管控失效。

（二）有关监管部门

1.吴江经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局。一是开展常态化巡查指导。本年度已完成5次定期巡查，重点围绕安全生产“六防”作进行提醒指导。二是组织专项培训与创建引领。推动企业开展安全生产“六化”建设，达到辖区示范标准。三是提供精准化培训服务。协助企

工伤预防、《苏州市安全生产条例》等培训。四是强化重点时段监管。指导企业完成年度安全责任签订、较大以上安全风险定期报告及重要节点承诺等工作。五是推动政策要求落地，及时传达“六化”建设要求，督促企业落实较大以上风险月度扫码自查及安全费用上报。履职到位，对此次不负责任。

2.雅安经济技术开发区经济发展局。推进安全生产治本攻坚三年行动2025年各项攻坚任务落地落实，开展了行业领域多项检查行动。累计目检查5次，并分阶段开展2次专项安全帮扶指导。履职到位，对此次事故不负责任。

（三）属地党委政府

名山区永兴街道办事处。统筹开展辖区11个村（社区）所属的九小场所企业开展检查和督促指导。此次事故所涉及的换电站项目，按照工作工，工业园区涉及企业安全不属于永兴街道及村组管理范畴，对此次事故不负责任。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不追究责任人员（1人）

杨某某，设备调试人员，违反作业规程，未装置安全措施“替罪羊”到RGV举升平台下部进行维修作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故责任企业的处理建议（1家）

苏州博众新能源公司未依法落实安全生产主体责任。临时用电实施设备调试作业未配备安全管理人员，未及时发现作业人员未安装安全防护“替罪羊”进入RGV平台下部实施维修作业；违反维修规定，未将举升平台移动至维修点进行维修；对设备进行维修作业后未发现换电站刹车接线误；对作业人员安全生产教育培训、技术交底不到位，作业人员不具备必要的安全生产知识，未熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，未本岗位的安全操作技能。以上违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十条、第二十八条第一款、第二十九条、第四十一条第二款、第四条、《四川省安全生产条例》第三十二条第一款、第三十九条第一款第（六）项的规定，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对企业相关责任人的处理建议（2人）

1.吴某某，苏州博众新能源公司总经理，负责公司经营及安全生产工作。履行企业主要负责人安全生产职责不到位，未督促交付服务部按照制定操作规程及制度进行维修、调试作业；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患。以上违反《中华人民共和全生产法》第五条、第二十一条第（三）（五）项的规定，对事故发生负有主要管理责任，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

2.冯某某，苏州博众新能源公司交付服务部负责人，负责调试部和售后部。作为分管设备场内外调试环节的部门负责人，未履行隐患排查与职责，未有效管控作业现场安全风险，未及时发现纠正“RGV1（1号平台）RZ1–1与RZ1–2电机刹车线接反”的错误；临时用电设备调试作业中，排现场安全管理人员。以上违反《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第一款第（五）（六）项、的规定，对事故发生负有重要管任。建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）企业自行处理人员（5人）

1.朱某，苏州博众新能源公司交付二部员工，负责带徒弟对事故设备进行调试工作，违反制度未将举升平台移动至维修点、违反规程未加装安全措施进入底部维修，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司按照内理规定处理。

2.胡某，交付服务实施部落站工作人员，按照公司安排对运输过程中颠簸跌落的两个驱动器进行维修，为操作方便将RZ1–1与RZ1–2电机的线拔掉，后在复原中误将刹车线接反。对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司按照管理规定处理。

3.刘某某，交付服务实施部落站组长，对安排维修人员错误将刹车线接反，未进行通电测试的行为未及时发现，对事故发生负有一般管理责依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司按照内部管理规定处理。

4.刘某某，交付服务部交付二部厂外调试组负责人，安排调试人员进行换电站的调试工作，对调试作业人员不具备维修技能，违章作业等问题未及时发现，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司按照内部管理规定处理。

5.张某某，项目管理部部长，未督促雅安项目管理现场负责人落实设备安装、维修、测试确保设备正常运转；未及时发现设备调试中的诸多隐患。对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，建议公司按照内部管理规定处理。

以上企业内部处理人员，由所在单位按照企业内部安全管理规定作出处理，并于收到事故调查批复之日起30日内将处理结果报送雅安市安
委员会办公室。

六、防范和整改措施建议

为深刻汲取本次事故教训，进一步巩固安全生产治本攻坚专项行动成果，切实堵塞安全管理漏洞，全面压实安全生产责任，坚决防范同类事
次发生。结合事故暴露出的问题，提出以下防范和整改措施建议：

（一）进一步加强安全监管，织密换电站设备安装安全监管网络

深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，统筹发展和安全，认真落实党中央国务院、省委省政府决策部署和市委市政
体工作安排，督促有关部门进一步加强属地管理责任落实，坚决防范遏制同类事故再次发生。一是完善专项监管制度，针对换电站设备安装作业
点，补充完善设备安装前风险评估、作业中全程监督、设备进场验收及日常检查等专项制度，明确各岗位在设备安装作业中的职责权限，细化操
程并形成标准化作业指导书，同时建立制度动态更新机制，确保制度贴合行业标准与实际作业需求。二是提升监管人员专业能力，围绕换电站设
装工艺、风险辨识要点、安全检查标准等内容，定期组织监管人员开展专项培训，邀请行业专家讲解设备安装安全技术规范，每季度组织一次实
查，确保监管人员能发现作业中出现的安全隐患。三是优化设备监管措施，要求设备安装公司所用设备必须符合国家安全标准，建立设备“进场
－过程检查－退场登记”全流程监管台账，监管部门定期抽查设备维护记录，对存在安全隐患的设备责令立即停用整改，严禁不合格设备进入作
场。四是加强行业专项整治，由雅安经济技术开发区管理委员会牵头，开展辖区新能源领域安全专项整治，重点排查设备防护装置是否完好、标
作流程是否规范、特种作业人员是否持证上岗等问题，对排查出的隐患建立台账，实行“销号管理”，对违法违规企业依法从严处罚，形成震慑，

（二）严格落实企业安全生产主体责任

苏州博众新能源公司要建立健全项目安全生产管理体系。一是建立覆盖项目全周期的安全生产管理体系，明确项目负责人、安全员、作业人
各岗位安全职责，制定统一的安全生产目标与考核标准，不定期组织安全会议协调解决施工安全问题，将安全考核结果与员工绩效直接挂钩。二
化作业过程管控，针对换电站设备安装中的吊装、电气连接、调试等关键环节，编制完善专项安全作业方案并经相关部门负责人审核后执行，实
职安全员对作业过程全程监督，作业前必须对现场环境、设备状态、人员资质进行全面检查，在作业区域设置明显警示标识与物理隔离设施。三
强人员培训教育，制定分层分类的人员培训计划，新入职员工必须经过严格的“理论培训+实操演练+师带徒指导”考核合格后方可上岗，在岗人
度开展一次安全复训，重点培训设备安装操作规程、风险辨识方法、应急处置技能，定期组织安全知识竞赛与实操比武，提升员工安全意识与技
力。

（三）扎实开展安全整治

吴江经济技术开发区安全生产监督管理和环境保护局要继续加强对苏州博众新能源公司的监管与指导，推动企业安全管理落地落实。

雅安经济技术开发区管理委员会要严格落实“三管三必须”要求，加大督促指导力度，组织行业企业开展安全生产警示教育和普法教育；督促
企业落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，防范生产安全事故发生。雅安经济技术开发区经济发展局要加强安装企业现场安全监督检查，
企业健全安全管理规章制度并严格落实。相关部门要加大查处企业违法行为力度，持续保持对企业安全违法行为的高压震慑态势。

一是要结合换电站设备安装“设备属性+作业场景”特点，梳理经信、应急管理等部门的监管职责，制定针对性监管责任清单。二是要明确各
在设备质量监管、作业安全监管等方面的权责，避免出现监管真空。三是建立联合监管机制，雅安经济技术开发区管理委员会牵头建立应急管理
信、行业主管部门常态化联合监管机制，共享监管信息，对跨部门的安全问题实行“联合研判、联合处置”，形成监管合力，从根本上解决换电站
安装领域安全监管问题。

（四）提升应急处置与宣传教育能力，增强换电站设备安装安全保障

一是完善应急预案与演练，设备安装公司要修订完善换电站设备安装事故应急预案，明确应急组织机构、职责分工、响应程序与处置措施，
充足的应急救援物资（如急救箱、灭火器、设备应急工具等）并定期检查维护。定期组织应急演练，模拟机械伤害、设备故障等事故场景，提升
应急处置与协同配合能力，演练后及时总结复盘，优化应急预案。

二是加强安全生产宣传教育，设备安装公司要定期开展安全生产宣传活动，通过张贴安全海报、播放事故警示视频、分享安全案例等方式，
员工安全意识。定期组织事故警示教育会，邀请事故亲历者或安全专家讲解事故原因与教训，让员工深刻认识到违规操作的危害。

三是严格人员上岗管理，设备安装公司要建立人员资质管理台账，确保特种作业人员100%持证上岗，定期核查证书有效期，严禁无证或证
期人员从事特种作业。对未经安全生产教育和培训合格的从业人员，一律不得安排上岗作业，坚决杜绝“带病”上岗现象。持续加强从业人员安全
教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应
理措施，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

友情链接

国省网站 | 其他网站

无障碍浏览 | 站点地图 | 使用帮助

Copyright 2026 yjglj.yaan.gov.cn All Rights Reserved

蜀ICP备19022593号-1 川公网安备 51180202511930 政府网站标识码:5118000014

联系电话： 0835-2223829

主办单位：雅安市应急管理局